

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA CORPORAL Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80056
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE115
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Obtener modelos de sistemas biomecátrónicos de tecnología corporal, para la identificación de las necesidades humanas.
- Diseñar modelos de interfaz humano máquina, para el control háptico, acústico y óptico.
- Diseñar esquemas de control avanzado para un desempeño seguro con el humano.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a los dispositivos de tecnología corporal.**
 - 1.1 Revisión y aplicaciones.**
 - 1.2 Requerimientos humanos.**
 - 1.3 Sensores y actuadores.**
 - 1.4 Redes de comunicación.**
- 2.-Dispositivos médicos de tecnología corporal.**
 - 2.1 Diseño y avances en tecnología corporal para la salud.**
 - 2.2 Monitoreo de la salud.**
 - 2.3 Manejo de la enfermedad.**
 - 2.4 Rehabilitación.**
- 3.-Prótesis activas de extremidades.**
 - 3.1 Cinemática de las extremidades.**
 - 3.2 Mecanismos de brazo y mano.**
 - 3.3 Mecanismos de piernas, tobillo y pie.**
 - 3.4 Control de prótesis activas.**
- 4.-Robots corporales y exoesqueletos.**
 - 4.1 Bioinspiración.**
 - 4.2 Cinemática y dinámica de robots corporales.**
 - 4.3 Interacción cognitiva humano robot.**
 - 4.4 Interacción física humano robot.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Revisión de los conceptos básicos de biomecánica y sistemas fisiológicos para los dispositivos de tecnología corporal.
- Identificación de las necesidades humanas para la clasificación de los dispositivos médicos de tecnología corporal.
- Desarrollo de prácticas de control con retroalimentación para prótesis activas de extremidades.
- Realización de ejercicios de implementación de robots corporales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas biomecatrónicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con una componente de construcción de un dispositivo de tecnología corporal.
- Implementación de esquemas de interacción humano robot.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bai, S. , Virk, G. y Sugar, T. (2017). *Wearable Exoskeleton Systems: Design, Control and Applications*. London: The Institution of Engineering and Technology.
2. Pons, J. (2008). *Wearable Robots: Biomechatronic Exoskeletons*. United Kingdom: Wiley.
3. Rosen, J. y Ferguson, P. (2020). *Wearable Robotics Systems and Applications*. London: Academic Press.
4. Tong, R. (2018). *Wearable Technology in Medicine and Health Care*. London; San Diego, CA: Academic Press.